UNIVERSIDAD LEAD
SISTEMAS OPERATIVOS
III CUATRIMESTRE 2026

Laboratorio 4

Uso de memoria y herramientas de procesamiento

a. Contexto

Vamos a ver un poco sobre el uso de memoria virtual y memoria en sistemas para herramientas de procesamiento de datos. NOTA: puede haber situaciones donde los procesos fallen por otras razones, identifíquelas y trate de arreglarlas y sobre todo de entenderlas.

La pregunta principal a resolver es: ***¿Qué sucede cuando intentamos analizar un archivo de datos que supera la memoria RAM disponible, y cómo podemos resolver ese problema sin agregar memoria física?***

b. Instrucciones

Usando los scripts de generación de datos de ventas ficticios, genere un archivo de 20GB y otro de 50 GB.

El generador escribe por bloques de aproximadamente 4 MiB. Por tanto, no necesita disponer de 20 o 100 GB de RAM para crear los archivos (no le recomiendo más de eso). También comprueba el espacio libre antes de empezar y evita sobrescribir archivos existentes.

Los tamaños se expresan en GB decimales. La generación de los archivos grandes puede tomar bastante tiempo, dependiendo del almacenamiento.

El comando de creación es (para crear uno de 50 gb):

```
python generar_dataset.py --size-gb 50 --output ventas_50gb.csv
```

(el número después del parámetro size-gb es la cantidad de GB. El nombre del archivo de salida va en el parámetro output).

Una vez tenga al menos 3 archivos, ojalá cada uno del doble del otro toca hacer el ANÁLISIS DE DATOS.

Ahora usará el script ***analizar_datos.py***.

Este script tiene 2 formas de ejecutarse:

```
python analizar_datos.py --input ventas_50gb.csv --mode full
```

esto significa que tratará de cargar TODO en memoria.

Ó

```
python analizar_datos.py --input ventas_50gb.csv --mode chunks \
--chuck-size 100000
```

En este caso el modo chucks significa que no tratará de procesar todo sino que tratará de hacerlo por partes, por bloques de 100000 registros.

LOS RESULTADOS DE CÁLCULOS Y DEMÁS NO CAMBIARAN PERO EL COMPORTAMIENTO EN MEMORIA SERÁ MUY DIFERENTE.

AHORA, AQUÍ VIENE LA PARTE BONITA:

DEBE TENER PREPARADA OTRA VENTANA TERMINAL (o sea otra consola) donde ejecutará consecutivamente (o tal vez hace un cron que cada 10 segundos ejecute un script que ejecute 4 comandos) para ver el estado de la máquina con estos comandos:
(LE RECOMIENDO EMPEZAR A EJECUTARLOS AL MENOS UNOS 10 SEGS ANTES DEL ANALISIS DE DATOS PARA QUE VEA COMO CAMBIA LA SITUACIÓN EN SU MÁQUINA).

Observación	Linux	macOS
Memoria virtual	`vmstat 1`	`vm_stat 1`
Swap utilizado	`free -h`	`sysctl vm.swapusage`
Procesos	`top`	`top`
Presión de memoria	`cat /proc/pressure/memory`	`memory_pressure -Q`

Trate de hacer que todas las salidas vayan a un archivo y colecciónelos.

Ahora, con todo el resultado:
1. Investigue para qué sirve para comando y que refleja.
2. Use un notebook u otra herramienta para procesar los archivos y los números que le interesan. (ME INTERESA MEMORIA VIRTUAL, SWAPPING, PRESIÓN DE MEMORIA Y CORRELACIÓN CON PROCESOS).
3. Interprete los resultados. Especialmente quiero que me explique la diferencia entre el comportamiento de modo full y modo chunks y qué implicaciones ve.
4. Pregunta extra: si no lo puede hacer con Linux, hay forma de correr y monitorear esto en Windows tradicional y que pueda guardar los resltados para análisis?

CONSEJO: empiecen con 5-10 GB. De ahí se pasa a 20, y si puede y tiene tiempo a 40. O más.

NO LO DEJE PARA EL ÚLTIMO DIA.

FECHA DE ENTREGA: 30 de Noviembre de 2026 antes de la media noche.